STATISZTIKA I

Viszonyszámok II.

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Viszonyszámok viszonyítása

- A 2025/2026-os tanévben 350 989 hallgató tanult felsőfokú intézményekben, az oktatók száma 28 119 volt. Az ezt megelőző évben a hallgatók száma 328 562, az oktatók száma 27 887 volt. Hogyan változott az egy oktatóra jutó hallgatók száma?
  - intenzitási viszonyszám dinamikus viszonyszáma (dinamikája)
  - $V_0 = \frac{328\,562 \text{ hallgató}}{27\,887 \text{ oktató}} \approx 11{,}78 \frac{\text{hallgató}}{\text{oktató}}$, $V_1 \approx 12{,}48 \frac{\text{hallgató}}{\text{oktató}}$
  - $V = \frac{V_1}{V_0} = \frac{12{,}48 \text{ hallgató / oktató}}{11{,}78 \text{ hallgató / oktató}} \approx 1{,}06 \rightarrow$ 6 %-kal nőtt (ami $0{,}7 \frac{\text{hallgató}}{\text{oktató}}$)
- 1960-ban a 15 év feletti lakosság 67,8%-a volt házas, 2025-ben ez az érték 41,3% volt. Hogyan változott a házasok népességen belüli aránya?
  - megoszlási viszonyszám dinamikus viszonyszáma
  - $V = \frac{V_1}{V_0} \approx \frac{41{,}3\%}{67{,}8\%} \approx 0{,}61 \rightarrow$ 39 %-kal csökkent (ami 26,5 %-pont)

Forrás: KSH

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Viszonyszámok egymásutánja

- Adott két viszonyszám: $V = \frac{A}{B},\ V^* = \frac{X_1}{X_0}$
- A két viszonyszám egymás utáni alkalmazása:

$$V^*(V) = \frac{\frac{A_1}{B_1}}{\frac{A_0}{B_0}} = \frac{A_1}{B_1} : \frac{A_0}{B_0} = \frac{A_1}{B_1} \cdot \frac{B_0}{A_0} = \frac{A_1}{A_0} \cdot \frac{B_0}{B_1} = \frac{\frac{A_1}{A_0}}{\frac{B_1}{B_0}} = V(V^*)$$

- Két viszonyszám egymásba ágyazásakor a viszonyszámok sorrendjének nincs szerepe
  - pl. intenzitási viszonyszám dinamikus viszonyszáma = dinamikus viszonyszám intenzitási viszonyszáma

TESZT: A01 – Viszonyszámok egymásutánja

9. kérdés

Valamely városban a bölcsődébe beíratott gyerekek száma 2011. szeptember 15-én 8%-kal volt alacsonyabb a 2001. szeptember 15-i létszámnál, miközben a gondozónők száma 3%-kal emelkedett. Hány százalékkal változott az egy gondozónőre jutó gyerekek száma a vizsgált időszakban? Milyen típusú viszonyszámot számított?

- $V = \frac{\text{gyerekszám}}{\text{gondozónő szám}} = \frac{A}{B} \rightarrow$ intenzitási viszonyszám

  $V^* = \frac{V_{2011}}{V_{2001}} \rightarrow$ intenzitási viszonyszám dinamikus viszonyszáma

- $V^* = \frac{\frac{A_{2011}}{B_{2011}}}{\frac{A_{2001}}{B_{2001}}} = \frac{A_{2011}}{A_{2001}} : \frac{B_{2011}}{B_{2001}} = 0{,}92 : 1{,}03 = 0{,}893 \rightarrow$ 10,7%-kal csökkent

  $\rightarrow$ dinamikus viszonyszám intenzitási viszonyszáma

FELADAT

Egy vállalat alkalmazottainak 28%-a dolgozott 2022-ben a termelési területen. 2025-re a termelési területen dolgozók száma 12%-kal csökkent, míg a vállalat teljes alkalmazotti létszáma 10%-kal nőtt. Hány százalékponttal változott a termelési területen dolgozók aránya a vállalaton belül 2022-ről 2025-re?

- $V = \frac{\text{termelés}}{\text{összes}} = \frac{A}{B} \rightarrow$ megoszlási viszonyszám

  $V^* = \frac{V_{2025}}{V_{2022}} \rightarrow$ megoszlási viszonyszám dinamikája

  $\rightarrow$ dinamikus viszonyszám megoszlása

- $V^* = \frac{0,88}{1,1} = 0,8$
- $V_{2022} = 0,28 \rightarrow V_{2025} = 0,28 \cdot 0,8 = 0,224$
- $V_{2025} - V_{2022} = -0,056 \rightarrow$ 5,6 %-ponttal csökkent

Dinamikus viszonyszámok

- Idősor: $Y_1, Y_2, \ldots, Y_t, \ldots, Y_n$
- Elnevezés a viszonyítás alapja szerint
  - bázisviszonyszám: egy bázisidőszaki adathoz viszonyít: $b_t = \frac{Y_t}{Y_b}$
  - láncviszonyszám: az előző adathoz viszonyít: $I_t = \frac{Y_t}{Y_{t-1}}$
- Összefüggések:
  - egymást követő bázisviszonyszámok hányadosa láncviszonyszám:

$$I_t = \frac{Y_t}{Y_{t-1}} = \frac{Y_t}{Y_b} : \frac{Y_{t-1}}{Y_b} \rightarrow I_t = \frac{b_t}{b_{t-1}}$$

  - a láncviszonyszámok szorzatai bázisviszonyszámok:

$$b_n = \frac{Y_n}{Y_1} = \frac{Y_n}{Y_{n-1}} \cdot \frac{Y_{n-1}}{Y_{n-2}} \cdot \ldots \cdot \frac{Y_2}{Y_1} \rightarrow b_n = \prod_{i=2}^{n} I_i$$

  - új bázisra úgy térünk át, hogy az eredeti bázisviszonyszámot elosztjuk az új bázisidőszaki adatnak a régire vonatkozó bázisviszonyszámával:

$$b_t^{\text{c bázisú}} = \frac{Y_t}{Y_c} = \frac{Y_t}{Y_b} : \frac{Y_c}{Y_b} \rightarrow b_t^{\text{c bázisú}} = \frac{b_t}{b_c}$$

– Doktor úr, kérem, mondja meg az igazat: milyenek a leleteim a tavalyihoz képest?

– Nos, a láncviszonyszáma szerint a pulzusa és a vérnyomása 1,02, a koleszterinszintje 1,01. Alig romlott egy év alatt, abszolút stabil!

– Ennek igazán örülök! És a 20 éves kori állapotomhoz képest mekkora a bázisviszonyszámom?

– Hát nézze, uram, ha bázisban gondolkodunk, maga statisztikailag már rég egyiptomi múmia.

Elemezzük a házasságkötések számának alakulását!

Év	Házasság-kötések száma	Bázis-viszonyszám	Lánc-viszonyszám
2006	44 528	100,0%	
2007	40 842	91,7%	91,7%
2008	40 105	90,1%	98,2%
2009	36 730	82,5%	91,6%
2010	35 520	79,8%	96,7%
2011	35 812	80,4%	100,8%
2012	36 161	81,2%	101,0%
2013	36 986	83,1%	102,3%
2014	38 780	87,1%	104,9%
2015	46 137	103,6%	119,0%
2016	51 805	116,3%	112,3%
2017	50 572	113,6%	97,6%
2018	50 828	114,1%	100,5%
2019	65 268	146,6%	128,4%
2020	67 095	150,7%	102,8%
2021	72 030	161,8%	107,4%
2022	63 967	143,7%	88,8%
2023	50 139	112,6%	78,4%
2024	46 561	104,6%	92,9%
2025	46 582	104,6%	100,0%

- Bázisviszonyszám: $b_t = \frac{Y_t}{Y_b} = \frac{Y_t}{Y_{2006}}$

  $b_{2010} = \frac{35520}{44528} \approx 0,798 = 79,8\%$

  → 2010-ben 20,2%-kal kevesebb házasságkötés volt, mint 2006-ban

  $b_{2022} = 1,437$ → 2022-ben 43,7%-kal volt több házasságkötés, mint 2006-ban

  $b_{2022/2010} = \frac{1,437}{0,798} \approx 1,801$

  → 2022-ben 80,1%-kal volt több házasságkötés, mint 2010-ben

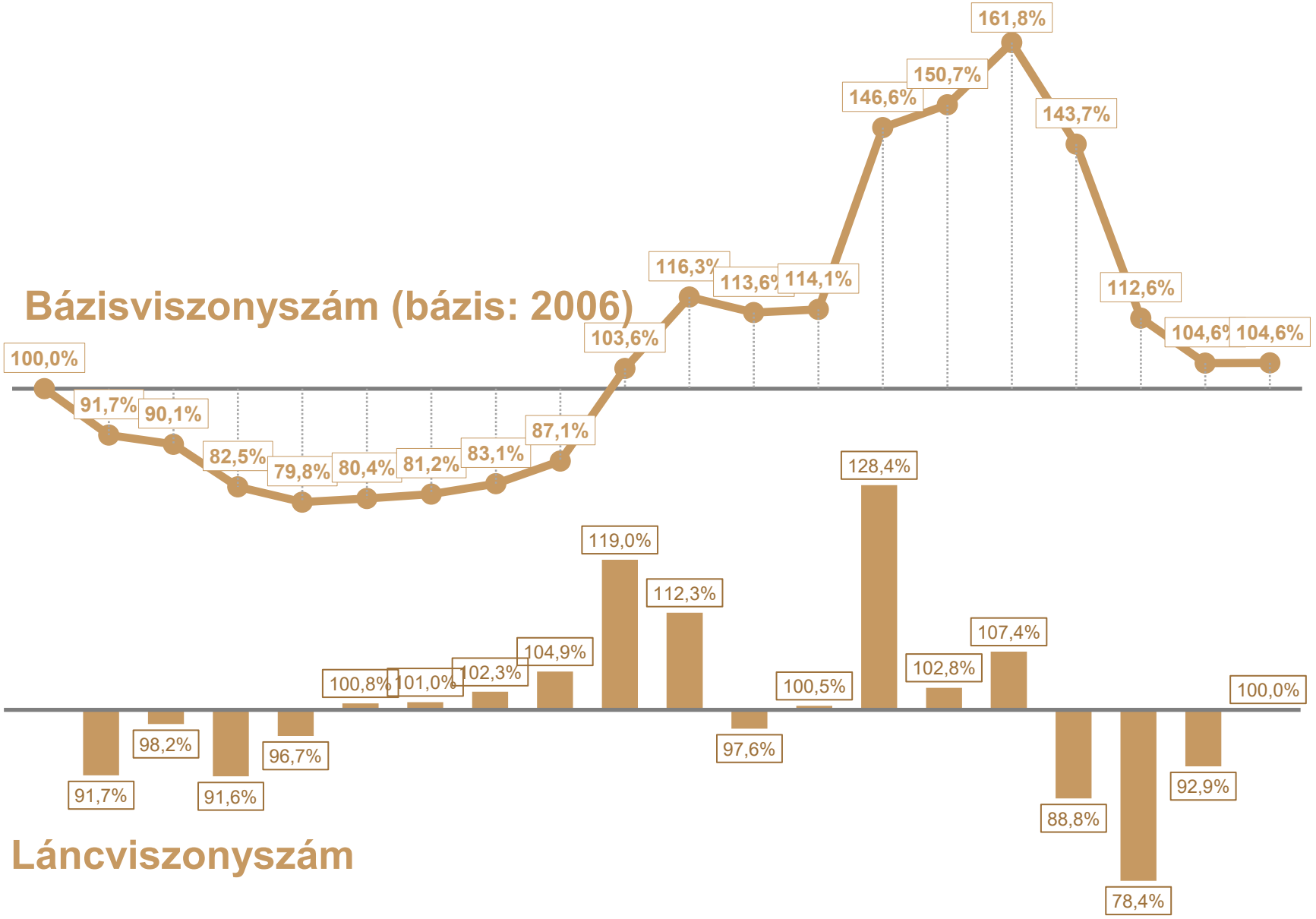
- Láncviszonyszám: $l_t = \frac{Y_t}{Y_{t-1}}$

  $l_{2022} = \frac{63967}{72030} \approx 0,888 = 88,8\%$

  → 2022-ben 11,2%-kal csökkent a házasságkötések száma (de még így is 43,7%-kal több volt, mint 2006-ban)

Forrás: KSH

Elemezzük grafikusan a házasságkötések számának alakulását!



BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
STATISZTIKA TANSZÉK

Elemezzük az első helyen egyetemi jelentkezők számának alakulását!

EGYETEMRE ELSŐ HELYEN JELENTKEZŐK LÉTSZÁMA KÉPZÉSI TERÜLET SZERINT

Év	Gazd. tud.	Műszaki tud.	Pedagógus képz.	Bölcsész tud.	Orvos tud.	Informatika	Társ. tud.	Egyéb	Összesen
2015	10 013	24 012	8 101	17 261	8 255	16 049	6 953	29 437	120 081
2016	10 405	26 329	8 677	17 404	8 548	17 257	6 893	29 660	125 173
2017	10 220	24 708	9 463	16 324	9 051	15 317	6 001	27 682	118 766
2018	10 913	25 832	10 555	16 834	8 777	15 242	6 089	26 695	120 937
2019	11 364	28 882	11 397	17 894	9 402	15 074	6 100	26 513	126 626
2020	11 788	25 090	9 507	12 533	8 024	9 985	6 132	24 208	107 267
2021	12 576	27 091	9 718	13 245	9 188	11 496	7 043	26 323	116 680
2022	12 434	25 480	9 828	13 215	9 166	10 421	6 721	25 950	113 215
2023	15 609	32 110	12 489	18 720	12 098	18 346	9 775	29 628	148 775
2024	14 986	29 043	10 690	18 232	10 659	22 967	9 373	28 059	144 009
2025	15 001	31 018	10 818	19 553	12 318	24 973	10 095	28 849	152 625
2026	16 016	32 001	10 911	20 682	12 540	30 179	11 359	30 987	164 675

BÁZISVISZONYSZÁMOK (2015 = 100)

Év	Gazd. tud.	Műszaki tud.	Pedagógus képz.	Bölcsész tud.	Orvos tud.	Informatika	Társ. tud.	Egyéb	Összesen
2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2016	104%	110%	107%	101%	104%	108%	99%	101%	104%
2017	102%	103%	117%	95%	110%	95%	86%	94%	99%
2018	109%	108%	130%	98%	106%	95%	88%	91%	101%
2019	113%	120%	141%	104%	114%	94%	88%	90%	105%
2020	118%	104%	117%	73%	97%	62%	88%	82%	89%
2021	126%	113%	120%	77%	111%	72%	101%	89%	97%
2022	124%	106%	121%	77%	111%	65%	97%	88%	94%
2023	156%	134%	154%	108%	147%	114%	141%	101%	124%
2024	150%	121%	132%	106%	129%	143%	135%	95%	120%
2025	150%	129%	134%	113%	149%	156%	145%	98%	127%
2026	160%	133%	135%	120%	152%	188%	163%	105%	137%

LÁNCVISZONYSZÁMOK (előző év = 100)

Év	Gazd. tud.	Műszaki tud.	Pedagógus képz.	Bölcsész tud.	Orvos tud.	Informatika	Társ. tud.	Egyéb	Összesen
2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2016	104%	110%	107%	101%	104%	108%	99%	101%	104%
2017	98%	94%	109%	94%	106%	89%	87%	93%	95%
2018	107%	105%	112%	103%	97%	100%	101%	96%	102%
2019	104%	112%	108%	106%	107%	99%	100%	99%	105%
2020	104%	87%	83%	70%	85%	66%	101%	91%	85%
2021	107%	108%	102%	106%	115%	115%	115%	109%	109%
2022	99%	94%	101%	100%	100%	91%	95%	99%	97%
2023	126%	126%	127%	142%	132%	176%	145%	114%	131%
2024	96%	90%	86%	97%	88%	125%	96%	95%	97%
2025	100%	107%	101%	107%	116%	109%	108%	103%	106%
2026	107%	103%	101%	106%	102%	121%	113%	107%	108%

- az informatika területén 2020-ig kevesebb volt az első helyen jelentkezők száma, mint 2015-ben
- ez évről évre is nagyjából így alakult, de 2023 óta növekszik (meg is haladta 2015-öt)

Forrás: felvi.hu

Elemezzük a megoszlás alakulását!

EGYETEMRE ELSŐ HELYEN JELENTKEZŐK KÉPZÉSI TERÜLET SZERINTI MEGOSZLÁSA

Év	Gazd. tud.	Műszaki tud.	Pedagógus képz.	Bölcsész tud.	Orvos tud.	Informatika	Társ. tud.	Egyéb	Összesen
2015	8,3%	20,0%	6,7%	14,4%	6,9%	13,4%	5,8%	24,5%	100%
2016	8,3%	21,0%	6,9%	13,9%	6,8%	13,8%	5,5%	23,7%	100%
2017	8,6%	20,8%	8,0%	13,7%	7,6%	12,9%	5,1%	23,3%	100%
2018	9,0%	21,4%	8,7%	13,9%	7,3%	12,6%	5,0%	22,1%	100%
2019	9,0%	22,8%	9,0%	14,1%	7,4%	11,9%	4,8%	20,9%	100%
2020	11,0%	23,4%	8,9%	11,7%	7,5%	9,3%	5,7%	22,6%	100%
2021	10,8%	23,2%	8,3%	11,4%	7,9%	9,9%	6,0%	22,6%	100%
2022	11,0%	22,5%	8,7%	11,7%	8,1%	9,2%	5,9%	22,9%	100%
2023	10,5%	21,6%	8,4%	12,6%	8,1%	12,3%	6,6%	19,9%	100%
2024	10,4%	20,2%	7,4%	12,7%	7,4%	15,9%	6,5%	19,5%	100%
2025	9,8%	20,3%	7,1%	12,8%	8,1%	16,4%	6,6%	18,9%	100%
2026	9,7%	19,4%	6,6%	12,6%	7,6%	18,3%	6,9%	18,8%	100%

BÁZISVISZONYSZÁMOK A MEGOSZLÁSRA (2015 = 100)

Év	Gazd. tud.	Műszaki tud.	Pedagógus képz.	Bölcsész tud.	Orvos tud.	Informatika	Társ. tud.	Egyéb	Összesen
2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2016	100%	105%	103%	97%	99%	103%	95%	97%	100%
2017	103%	104%	118%	96%	111%	96%	87%	95%	100%
2018	108%	107%	129%	97%	106%	94%	87%	90%	100%
2019	108%	114%	133%	98%	108%	89%	83%	85%	100%
2020	132%	117%	131%	81%	109%	70%	99%	92%	100%
2021	129%	116%	123%	79%	115%	74%	104%	92%	100%
2022	132%	113%	129%	81%	118%	69%	103%	94%	100%
2023	126%	108%	124%	88%	118%	92%	113%	81%	100%
2024	125%	101%	110%	88%	108%	119%	112%	79%	100%
2025	118%	102%	105%	89%	117%	122%	114%	77%	100%
2026	117%	97%	98%	87%	111%	137%	119%	77%	100%

LÁNCVISZONYSZÁMOK A MEGOSZLÁSRA (előző év = 100)

Év	Gazd. tud.	Műszaki tud.	Pedagógus képz.	Bölcsész tud.	Orvos tud.	Informatika	Társ. tud.	Egyéb	Összesen
2015	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2016	100%	105%	103%	97%	99%	103%	95%	97%	100%
2017	104%	99%	115%	99%	112%	94%	92%	98%	100%
2018	105%	103%	110%	101%	95%	98%	100%	95%	100%
2019	99%	107%	103%	102%	102%	94%	96%	95%	100%
2020	122%	103%	98%	83%	101%	78%	119%	108%	100%
2021	98%	99%	94%	97%	105%	106%	106%	100%	100%
2022	102%	97%	104%	103%	103%	93%	98%	102%	100%
2023	96%	96%	97%	108%	100%	134%	111%	87%	100%
2024	99%	93%	88%	101%	91%	129%	99%	98%	100%
2025	94%	101%	95%	101%	109%	103%	102%	97%	100%
2026	99%	96%	93%	98%	94%	112%	104%	100%	100%

- az informatika területén arányaiban 2023-ig alul maradt a 2015-ös megoszlásnak
- 2023 óta az informatika szerepe a többiekhez képest nő (2026-ban szinte kizárólagosan)